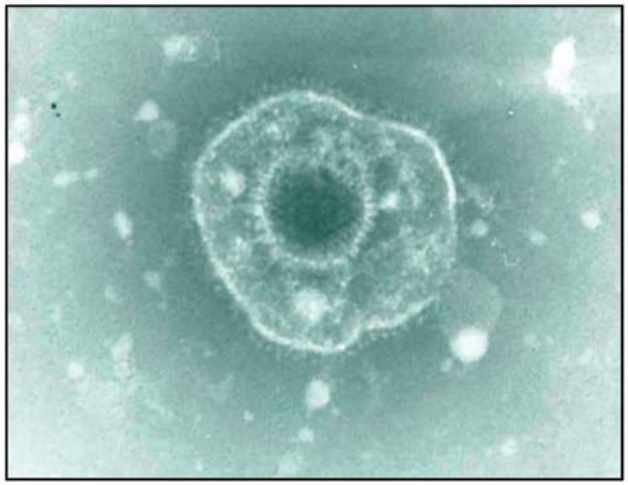
傳染性喉頭氣管炎
(Infectious Laryngotracheitis; ILT)

陳慧文 DVM PhD

9/22/2026

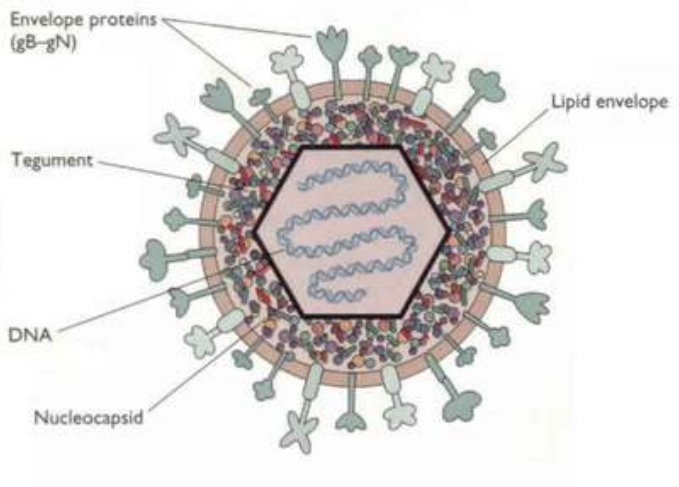
Infectious Laryngotracheitis; ILT

- *Herpesviridae, Alphaherpesvirinae, Iltovirus, Gallid alphaherpesvirus 1* (GaHV-1)
- 由GaHV-1引起雞的急性呼吸困難、喘息、尖叫、吐血、產蛋下降、死亡。



-icosahedral nucleocapsid
-irregular envelope

Herpesviruses



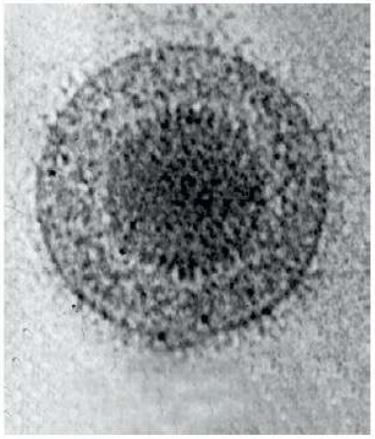
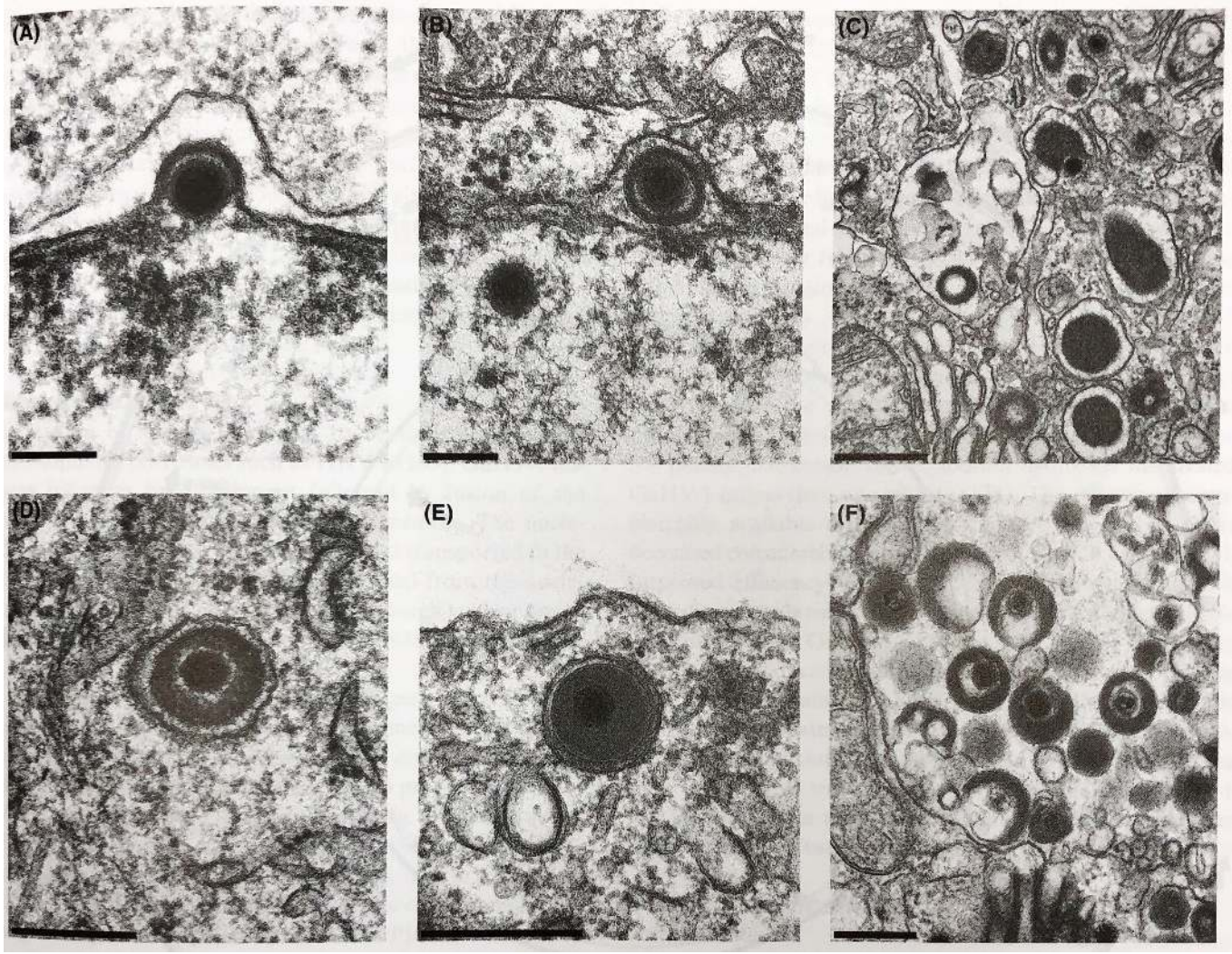


TABLE 9.1 Properties of Herpesviruses

Virions are enveloped and variably sized (approximately 120–250 nm in diameter), containing an icosahedral nucleocapsid composed of 162 capsomers
Genome is linear double-stranded DNA, 125–290 kbp in size
Replication occurs in the nucleus, with sequential transcription and translation of immediate early (α), early (β), and late (γ) genes producing α, β, and γ proteins, respectively; the earlier genes and their gene products regulate the transcription of later genes
DNA replication and encapsidation occur in the nucleus; the envelope is acquired by budding through the inner layer of the nuclear envelope
Infection results in characteristic eosinophilic intranuclear inclusion bodies
Infection becomes latent, with recrudescence and intermittent or continuous virus shedding

GaHV-1 morphogenesis in chicken LMH cells



(Diseases of Poultry, 13th ed.)

發生情形

- 雞為主要自然宿主，小雞與大雞都會發生，自然感染之潛伏期為6 - 14 天，氣管內接種為2 - 4 天。
- 本病普遍存在於養禽業盛行處
- Severe epizootic form
  - 發病率 90-100% (high morbidity)
  - 死亡率 5 - 70% (moderate-to-high mortality)
- Mild epizootic form
  - 發病率 5%
  - 死亡率 <2%

發生情形

- 病毒於氣管繁殖後，可能進入三叉神經節(trigeminal ganglia) 潛伏，當移舍、產蛋等緊迫，病毒經由神經纖維移行至喉頭及氣管，繁殖後而再爆發疾病。
- 急性感染的3 - 6天中病雞大多可由三叉神經分離到病毒；2-4月後採取呼吸道swab，仍呈現間歇性排毒、持續性感染。
- 無病毒血症

臨床症狀

- 急性重度感染：明顯呼吸困難(伸頸呼吸)、流鼻液、囉音、咳嗽、喘息及喀血。咳出帶血黏液為本病特徵。發病率高、死亡率高。

- 輕度感染：結膜炎、鼻竇炎、流鼻液、產蛋下降 (5-15%)。通常兩週內回復。

病變

- 肉眼病變：喉頭、氣管充出血，乾酪樣物阻塞、形成偽膜(diphtheritic membrane)，黏液性炎症，包括變性、壞死、出血，病變可延伸至肺、氣囊。
- 顯微病變：炎症細胞浸潤、纖毛消失、上皮細胞融合(syncytia)及嗜酸性核內包涵體(感染初期即出現)。
- 病原性低的毒株可能只造成眼結膜及竇上皮的水腫充血。
- 病變侷限於呼吸道，氣管出血、分泌物多，而無腸管及腎臟的病變為診斷本病的特徵。







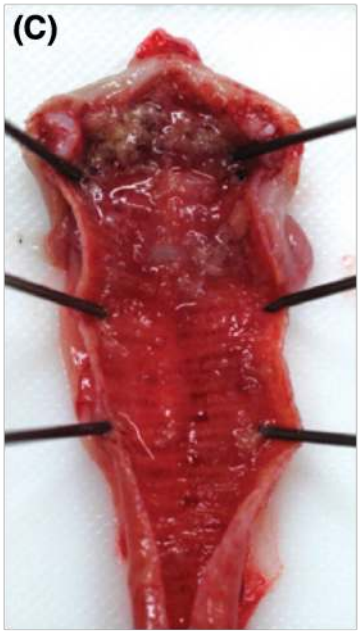
Fig. 1. Forty five week-old chicken, naturally infected by ILTV stretching its neck and opening the beak while is trying to breath.

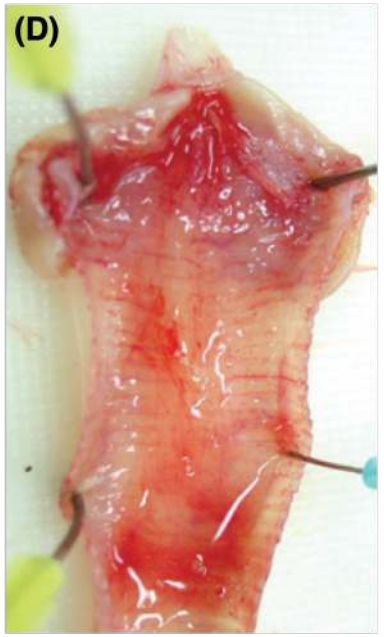
Edema/Congestion

Watery eyes



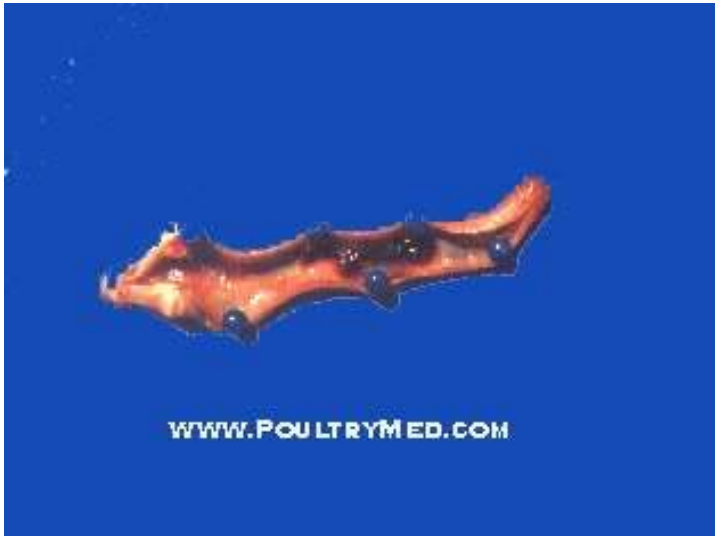






(Diseases of Poultry, 13th ed.)

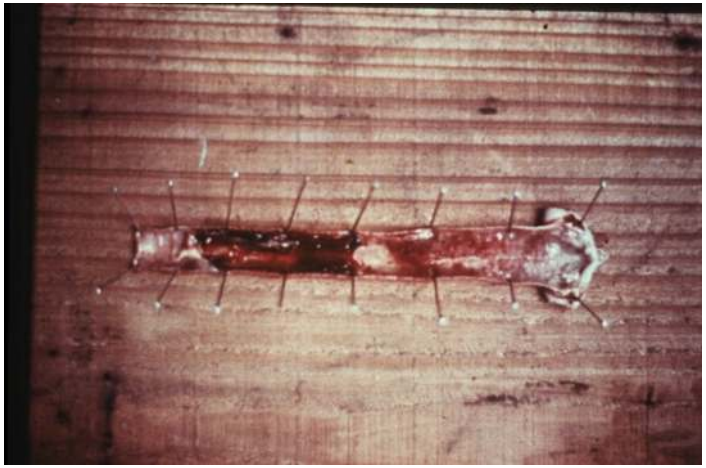

www.PoultryMed.com

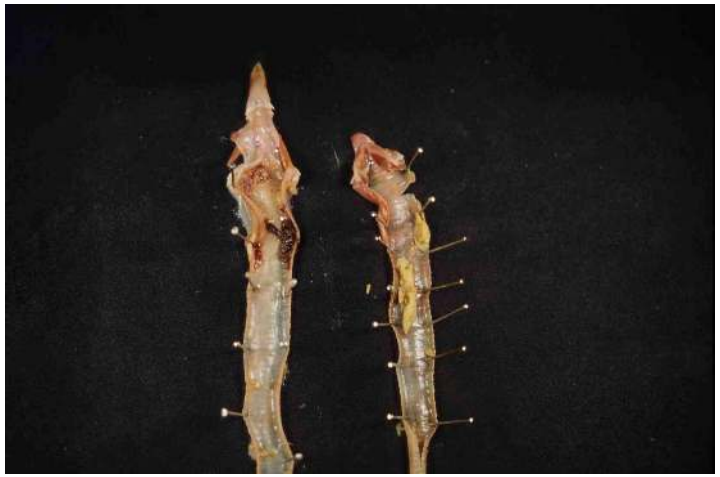

WWW.POULTRYMED.COM

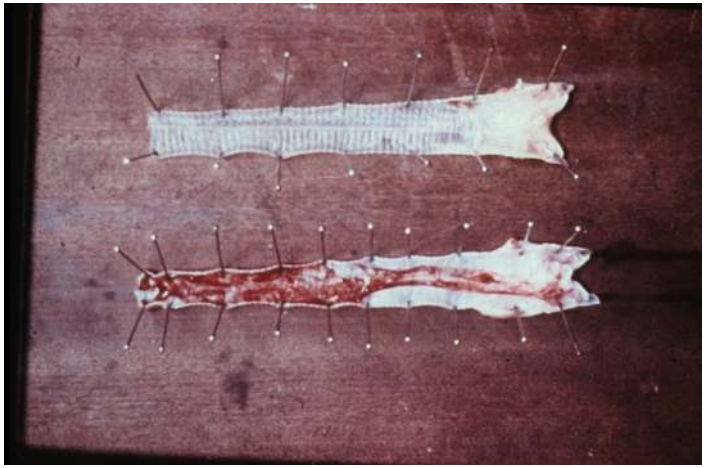

www.PoultryMed.com


www.PoultryMed.com









Fibrinohemorrhagic tracheitis

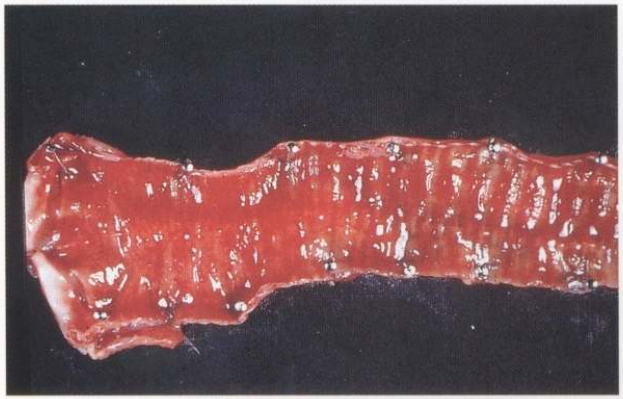


圖 13-11 傳染性喉頭氣管炎氣管病變。見黏膜嚴重出血。

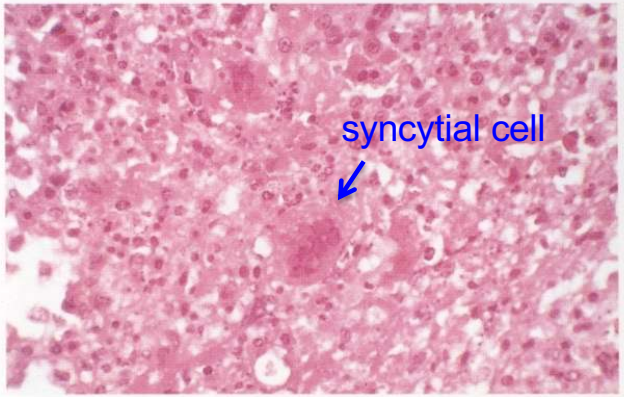
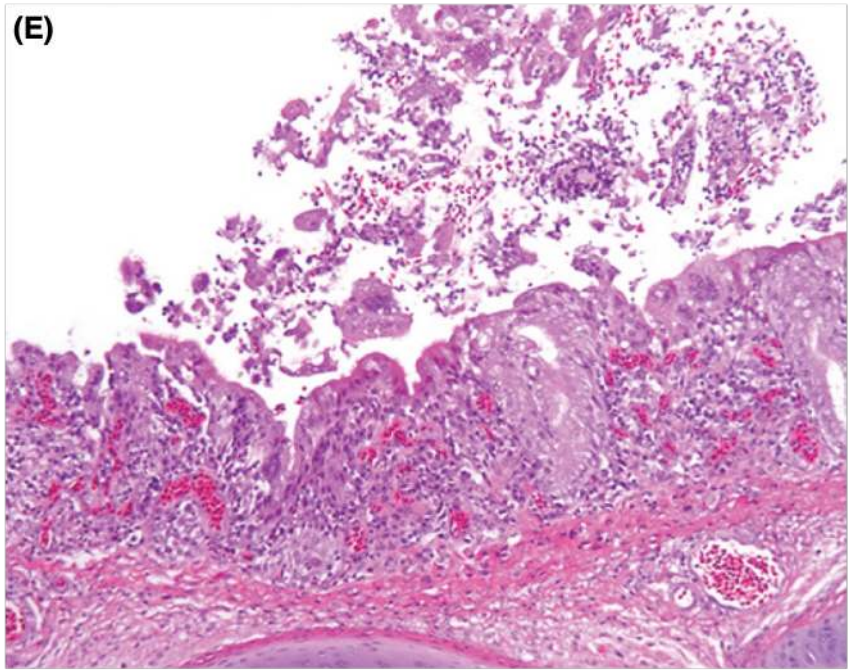
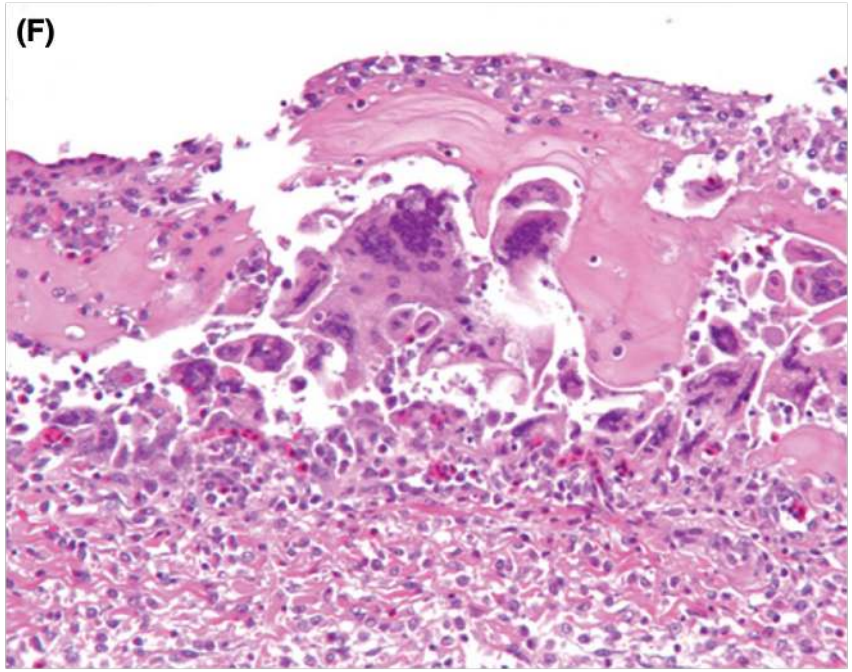


圖 13-12 傳染性喉頭氣管炎氣管病變。支氣管內含滲出物，切片見融合細胞及核內包含體。

Trachea

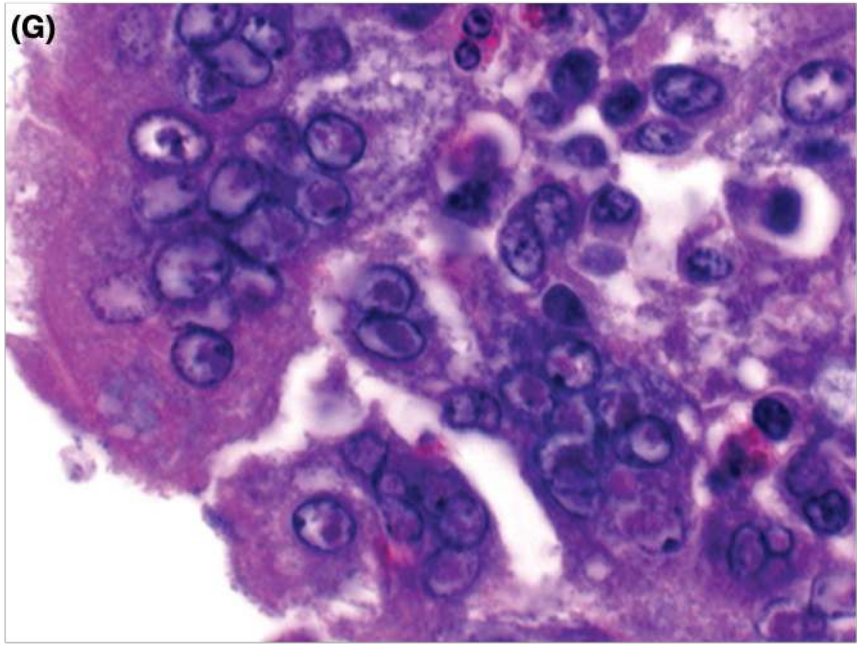


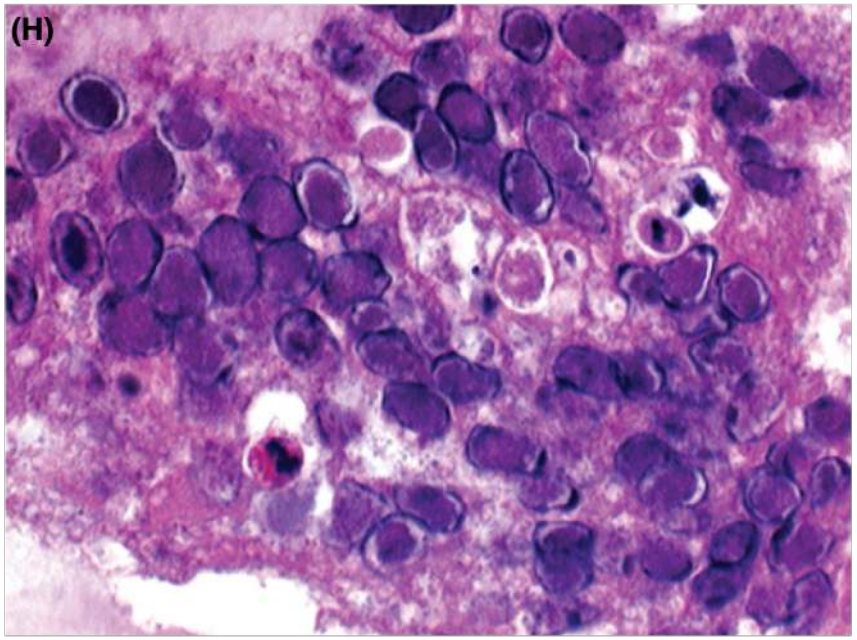
Eyelid



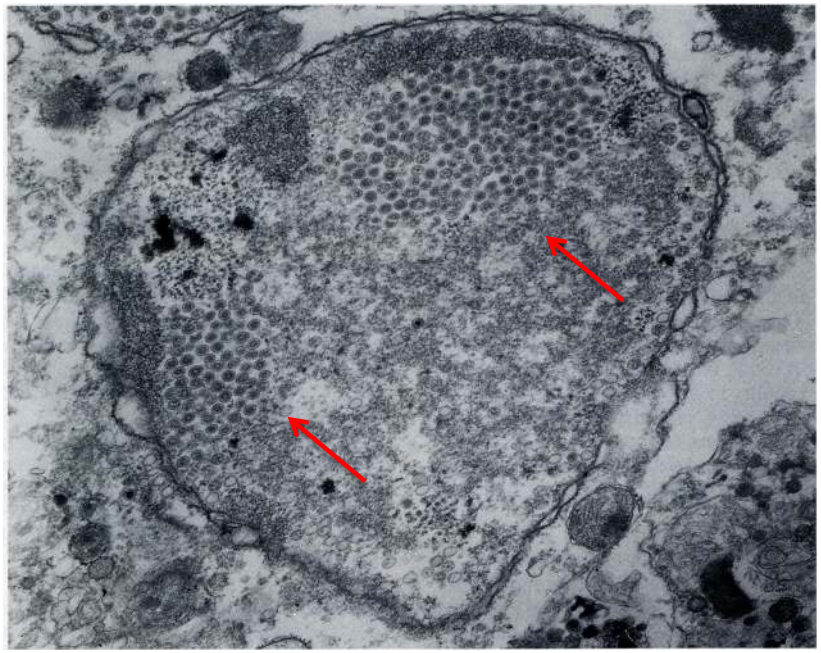
(Diseases of Poultry, 13th ed.)

Trachea

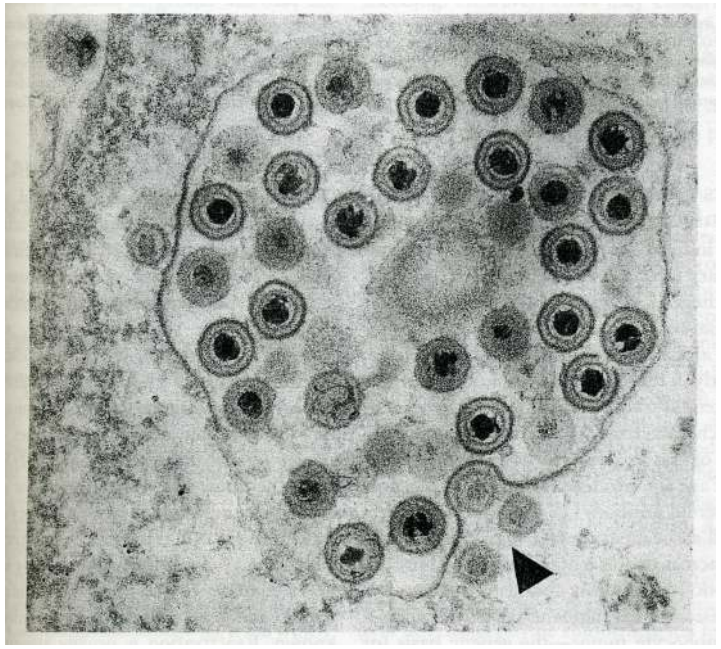




(Diseases of Poultry, 13th ed.)



X18,500
(CEK cells)



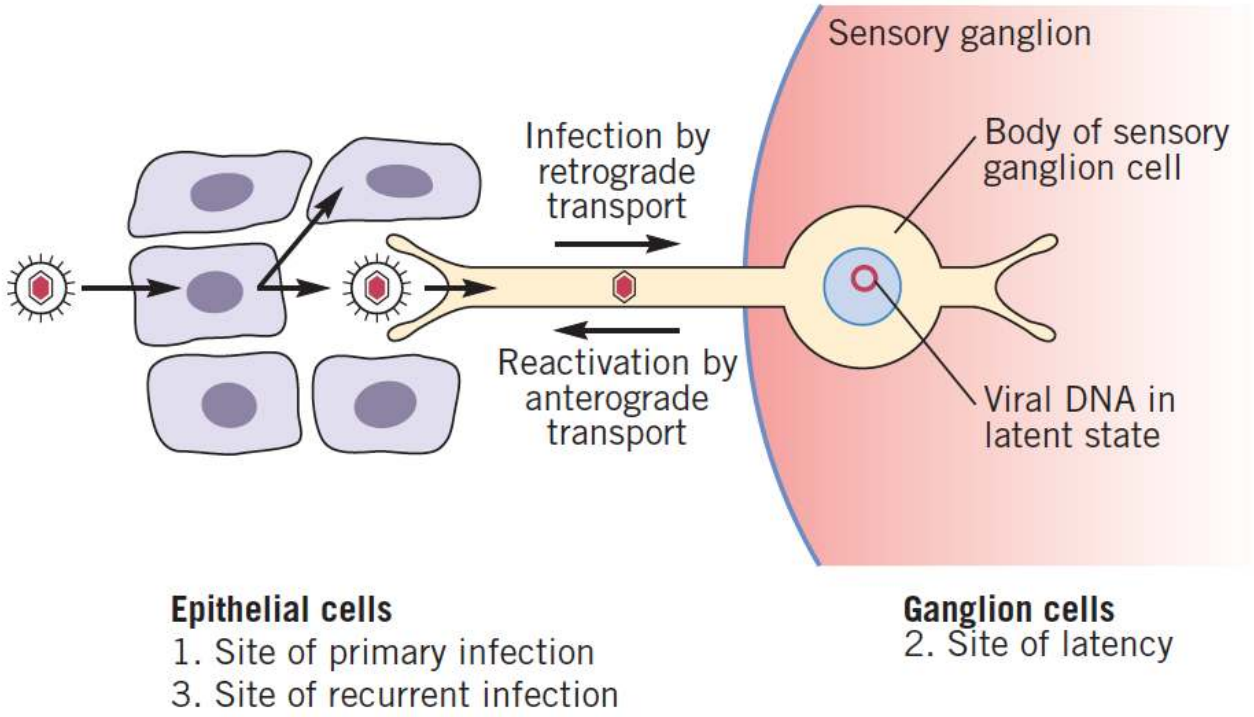
X65,000



傳播

- 接觸傳染：由口鼻、氣管、結膜分泌物接觸傳染、無介蛋傳播之報告
- 機械傳播：包括用具、墊料、人員、車輛
- 潛伏感染：病毒可潛藏於三叉神經節中長達15個月，成為日後感染源

Birds can carry the virus in a latent stage



During reactivation, viral nucleocapsids are then passively transported in the anterograde direction to the skin where they can produce a lytic infection.

病毒偵測

- PCR
- 初代細胞培養
  - chicken embryo liver/lung/kidney/fibroblast cells
- 雞胚胎絨毛尿囊膜接種 (chorioallantoic membrane; CAM)
- 電子顯微鏡檢查
- 免疫化學/螢光染色

病毒分離-

1. 9-11 day-old SPF chicken embryo

2. CAM inoculation

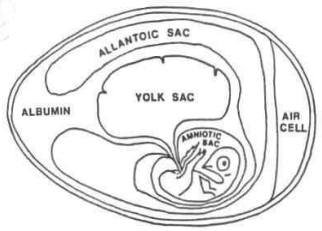


Fig. 1. Structure of the embryonating egg (After Hawkes [2]).

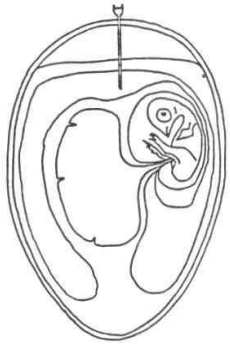


Fig. 2. Allantoic route of inoculation, Method A (After Hawkes [2]).



Fig. 3. Allantoic route of inoculation, Method B (After Hawkes [2]).

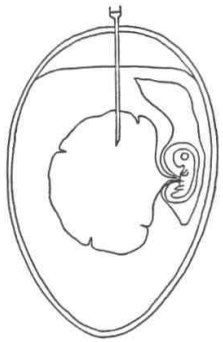


Fig. 4. Yolk sac route of inoculation (After Hawkes [2]).

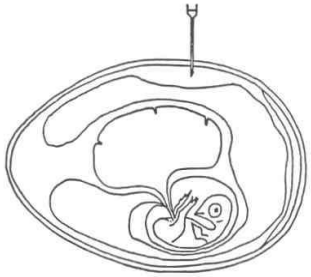


Fig. 5. Chorioallantoic membrane (CAM) route of inoculation (After Hawkes [2]).

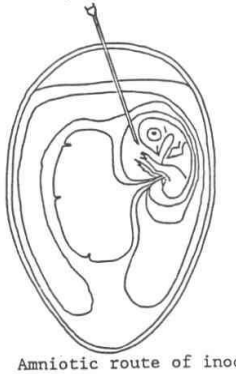
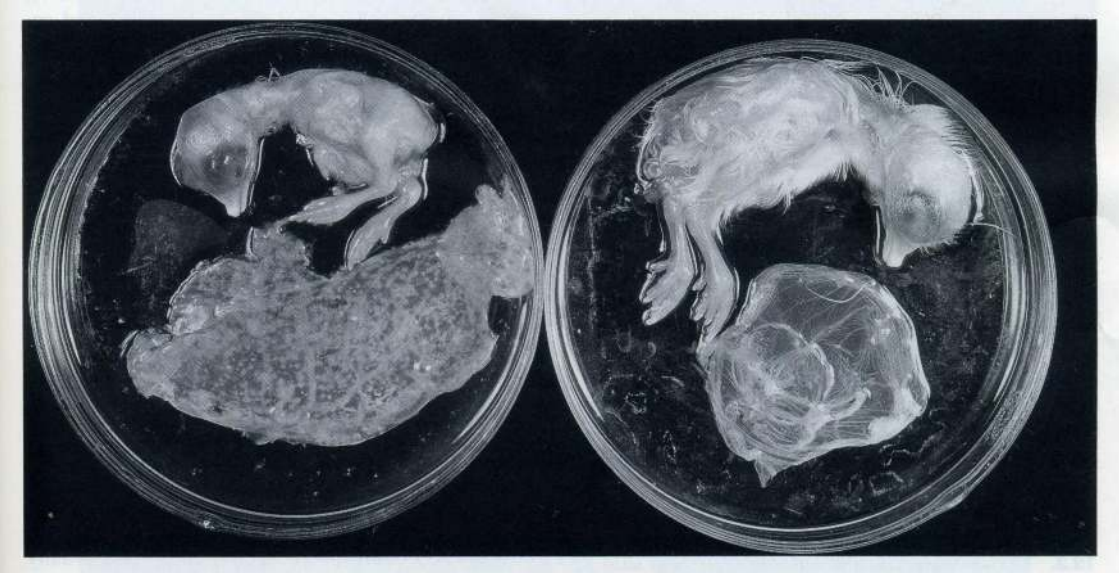
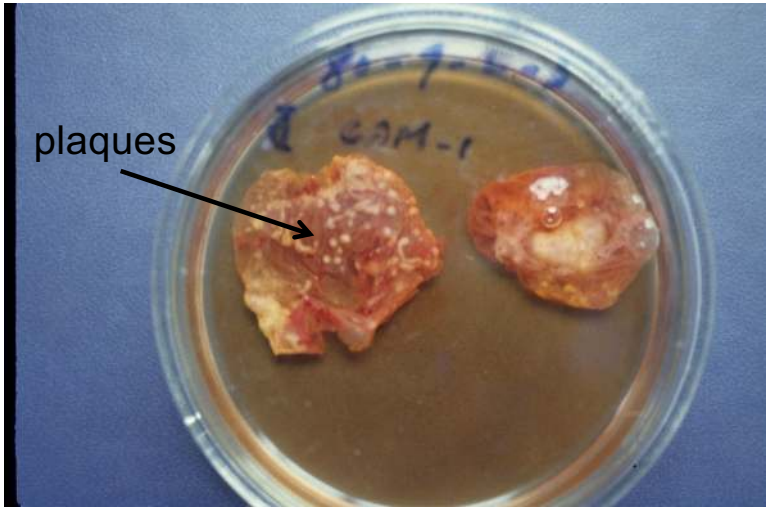


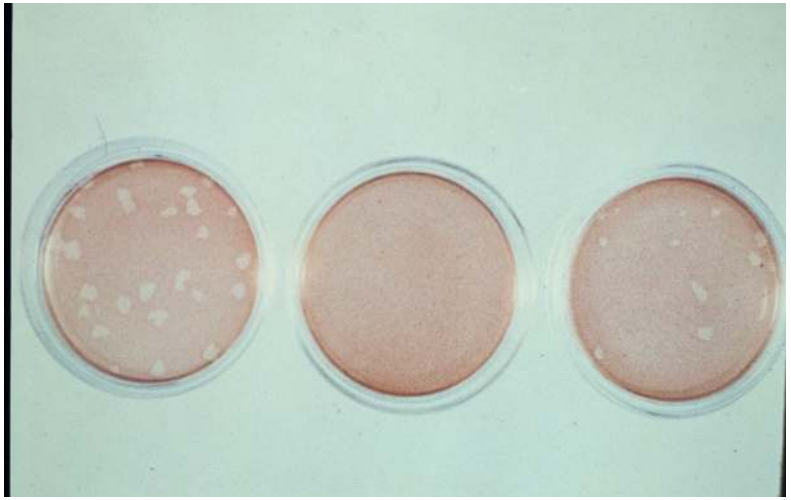
Fig. 6. Amniotic route of inoculation (After Hawkes [2]).

14-day-old infected



Normal





抗體檢測

- ELISA
- VN
- IFA
- AGID

Method	Purpose					
	Population freedom from infection	Individual animal freedom from infection prior to movement	Contribute to eradication policies	Confirmation of clinical cases	Prevalence of infection – surveillance	Immune status in individual animals or populations post-vaccination
Detection of the agent[1]						
Virus isolation	–	–	–	++	–	–
Immuno-fluorescence for antigen	–	+	–	++	–	–
ELISA – antigen detection	–	++	+	+++	+	–
PCR	++	+++	++	+++	+++	–
Histopathology	–	–	–	++	–	–
Detection of immune response						
VN	+	–	+	–	–	+
ELISA – antibody detection	++	+	+++	+	+++	+++

(WOAH)

疫苗接種目的

- 預防雞隻因感染ILT而引起的死亡及上呼吸道臨床症狀的發生。
- 預防因ILT感染而引起的蛋雞群及種雞群的產蛋下降。
- 在爆發ILT時，激發有感受性雞群的免疫力。

理論說明

- 活毒免疫方式包括點鼻、點眼、噴霧、翼穿刺及飲水等，但以點眼免疫最佳，飲水最差，因病毒不會在消化道繁殖，飲水的效力只在雞隻飲水時疫苗與鼻腔上皮接觸，效果有限。
- 死毒疫苗的成本過高、且保護力差，較少採用。另有載體疫苗的選擇。
- 一般需要接種2劑疫苗，第2劑可在產蛋開始之前至少4週進行。
- 一般只免疫種雞，肉雞則較少免疫。
- 各毒株顯示為單一血清型。

肉雞傳染性喉頭氣管炎接種計畫

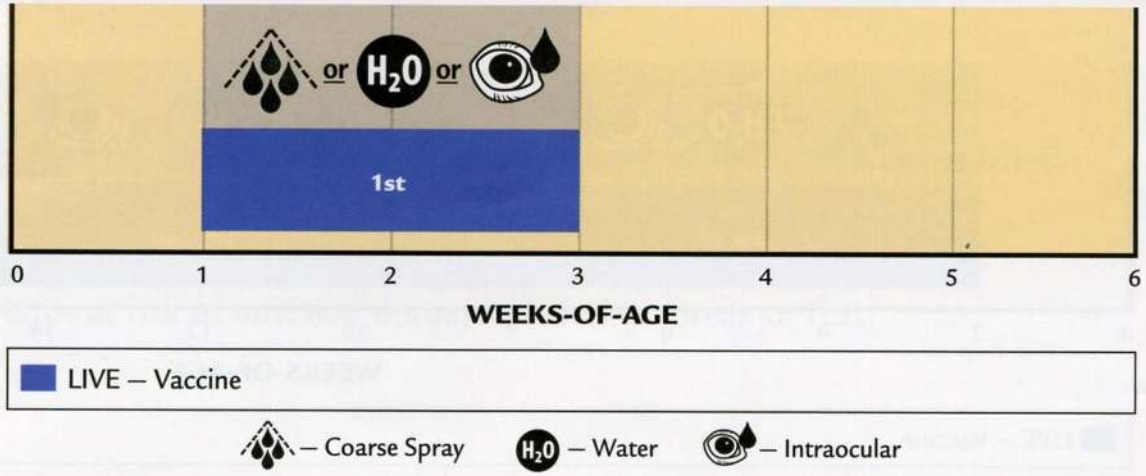
-本活毒接種計畫僅使用於曾經發生過ILT的肉雞場、一般接種一次即可。

Broiler Infectious Laryngotracheitis Vaccination Program 1

– *This live vaccination program is useful in broiler flocks in areas with a history of ILT outbreaks.*

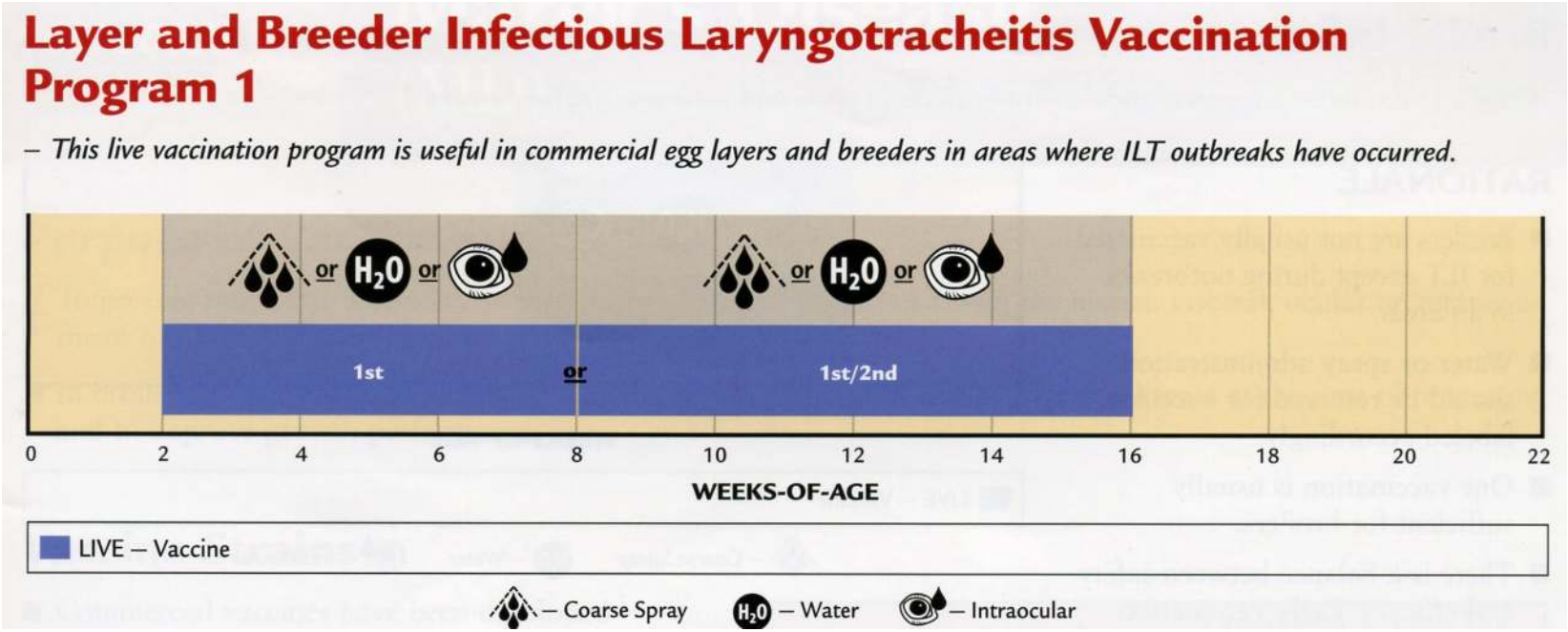
RATIONALE

- Broilers are not usually vaccinated for ILT except during outbreaks in an area.
- Water or spray administration should be reserved for vaccines labeled accordingly.
- One vaccination is usually sufficient for broilers.
- There is a balance between safety



蛋雞/種雞傳染性喉頭氣管炎接種計畫

-本活毒接種計畫使用於傳染性喉頭氣管炎發生地區之蛋雞及種雞場。



注意事項

- 因病毒主要誘發為氣管黏膜的細胞性免疫，因此以ELISA評估抗體力價高低與抵抗力無關，但整群的抗體情形可表現雞隻的免疫整齊度或感染狀況。
- 在同一天內對場內所有雞群同時進行接種。
- 勿對生病或感染有黴漿菌及其他呼吸道病原的雞群進行接種。
- 在ILT疫苗接種前後10天之內，勿接種其他任何活毒疫苗，可能彼此壓制生長。
- 雞隻在接種疫苗之後，可能變為潛伏性感染，並排毒達數週至數月之久。因此，接種雞群不應與未接種的雞群混合飼養或將接種雞群轉移到未接種疫苗的地區。

雞傳染性喉頭氣管炎活毒疫苗檢驗標準

- 本標準適用於雞喉頭氣管炎弱毒病毒（Attenuated fowl laryngotracheitis virus）培養於胚胎蛋或組織培養細胞，加適當乳劑，以真空冷凍乾燥法製成製劑之檢定。

1. 特性試驗：須具固有理學性狀，且無異物及異常氣味，加所附稀釋液溶解後須濃度均一。
2. 無菌試驗：不得含有任何可能檢出之活菌。但屬胚胎蛋製造且以非注射方式(Non-Parenteral)免疫者，每劑量中所含非病原菌不得超過一個。
3. 真空試驗：於暗室距離5毫米以內，以 TeslarCoil 行無極放電時，瓶內須有放電。但填充氮之製劑，不在此限。
4. 含濕度試驗：含濕度須為4%以下。
5. 安全試驗：選3週齡至4週齡健康無雞傳染性喉頭氣管炎抗體小雞5隻，被檢疫苗以所附稀釋液溶解後，調整為每10劑量0.2毫升，每隻雞氣管內接種10劑量疫苗，試驗雞經2週觀察，均須不得發生嚴重反應或斃死。
6. 效力試驗：選3週齡至4週齡健康無雞傳染性喉頭氣管炎抗體小雞15隻，其中10隻按其用法用量接種。第14日後，連同對照組以雞傳 染性喉頭氣管炎強毒株100 CID_{50} (50% Chick infective dose) 氣管內接種，經2週觀察，結果免疫組須80%以上之健存，對照組須80%以上之斃死或呈典型病狀。
7. 病毒含有量試驗：(一)以胚胎蛋製成者：被檢疫苗以磷酸緩衝液(Phosphate buffered saline, PBS) 溶解成一劑量，再進行10倍稀釋，每稀釋倍數接種於9至11日齡雞胚漿尿膜上，除接種24小時內斃死胚胎不列 入計算，孵化5至8日後，接種漿尿膜上局部須呈白斑，並以 Reed and Muench 法計算，每劑量之病毒含量須為 $10^{2.5}$ EID_{50} (50%Embryo infective dose)以上。(二)依組織培養細胞製成者：被檢疫苗以組織培養液溶解成1劑量，再進行10倍稀釋，每稀釋倍數接種於初代雞腎細胞或其他同等可供檢測用細胞，接種後觀察細胞變性效應(Cytopathic effect)，並以 Reed and Muench 法計算，每劑量之病毒含有量不可少於其疫苗標 示之病毒量。
8. 病毒迷入試驗：被檢疫苗以所附稀釋液溶解，調整為每劑量0.2毫升，各以1劑量接種於5枚9至10日齡雞胚胎尿膜腔內，另置5枚無接種者供為對照，經繼續孵化5日，分別採取尿囊液，各以0.5%健康雞紅血球，測定紅血球之凝集，結果紅血球之凝集29須為陰性。

馬立克病載體傳染性喉頭氣管炎基因改造活毒疫苗檢驗標準

- 本標準適用於應用基因重組技術以火雞疱疹病毒（Herpesvirus of turkeys，HVT）為載體，表現傳染性喉頭氣管炎病毒（Infectious laryngotracheitis virus）之醣蛋白（Glycoprotein）D及I基因，以雞胚胎組織培養後加適當之抗凍劑及穩定劑，經凍結後製成製劑之檢定。

1. 特性試驗：須具固有理學之性狀，且無異物及異常氣味，加所附稀釋液混合後須濃度均一。
2. 無菌試驗：不得含有任何可能檢出之活菌。
3. 病毒含有量試驗：將本疫苗培養於雞胚胎纖維母細胞（Chicken embryo fibroblasts，CEF）五日後，觀察其細胞變性效應（Cytopathic effect），並使用螢光抗體染色法（Immunofluorescence assay）偵測傳染性喉頭氣管炎病毒之醣蛋白D或I，每劑量病毒含有量不可少於其疫苗標示。
4. 安全試驗：選一日齡無特定病原（Specific pathogen free，SPF）雞或傳染性喉頭氣管炎抗體陰性雞七隻，隨機取二隻為對照組，其餘五隻於背頸部皮下注射十劑量，疫苗接種後觀察三週，須無任何不良反應而健存。

處置與管理

- 初期若死亡率不高，或蛋雞籠飼接觸不多，先以呿痰劑、支持療法處置。
- 因本病潛伏期長且傳播較慢，在爆發ILT時，可對有感受性的雞隻進行全面接種。
- 因病毒有外膜對脂溶劑(chloroform or ether)、熱及消毒水敏感。
- 注意防止人員、用具、車輛、其他動物等污染源進入雞場。

Summary

- 感染率高、死亡率高的急性呼吸道疾病
- 明顯呼吸困難、咳血(弱毒感染則輕微呼吸症狀、產蛋下降)
- 病變侷限於呼吸道(核內包涵體)
- 潛伏感染、間歇性排毒
- 單一血清型，選擇性以活毒或載體疫苗預防